

[문제 회귀 #3]: [서비스/세일즈] 통신 이용요금 예측

구분	상세내용
주제	[서비스/세일즈] 통신 이용 요금 예측
배경	A통신사 고객마케팅팀은 모바일 어플리케이션(이하, 앱)을 통해 고객에게 유용한 정보를 제공하고자 한다. 이를 위해 A 상품을 이용하는 고객들에게 다음달 예측되는 납부예정금액을 알려 주는 알림 서비스를 기획하였고, 과거의 요금납부패턴을 AI로 학습시켜 다음달 납부예정금액을 예측하고자 한다. 고객마케팅팀은 본 정보가 앱을 이용하는 고객들을 더 만족시키고, 앱을 이용하는 고객을 늘릴 수 있을 것으로 기대한다
과제명	고객 데이터 분석 및 과거 사용요금 패턴 학습을 통해 각 고객별 다음달 납부예정금액을 예측하는 AI 모델을 만들어보자
데이터 컬럼명	label_fee : 납부 예정금액 customer_class : 고객등급 customer_level : 고객 관리수준 service_category : 서비스 구분 agreement_month : 잔여약정개월수 installment_yn : 할부여부 extra_info1 : 부가정보1 extra_info2 : 부가정보2 prev_fee : 이전 달 납부금액

[문항1] 본 과제 해결에 알맞은 알고리즘의 유형을 고르시오.

- (1) 회귀모형
- (2) 분류모형
- (3) 군집모형
- (4) 시계열모형

(정답) (1) 회귀 모형

(해설)

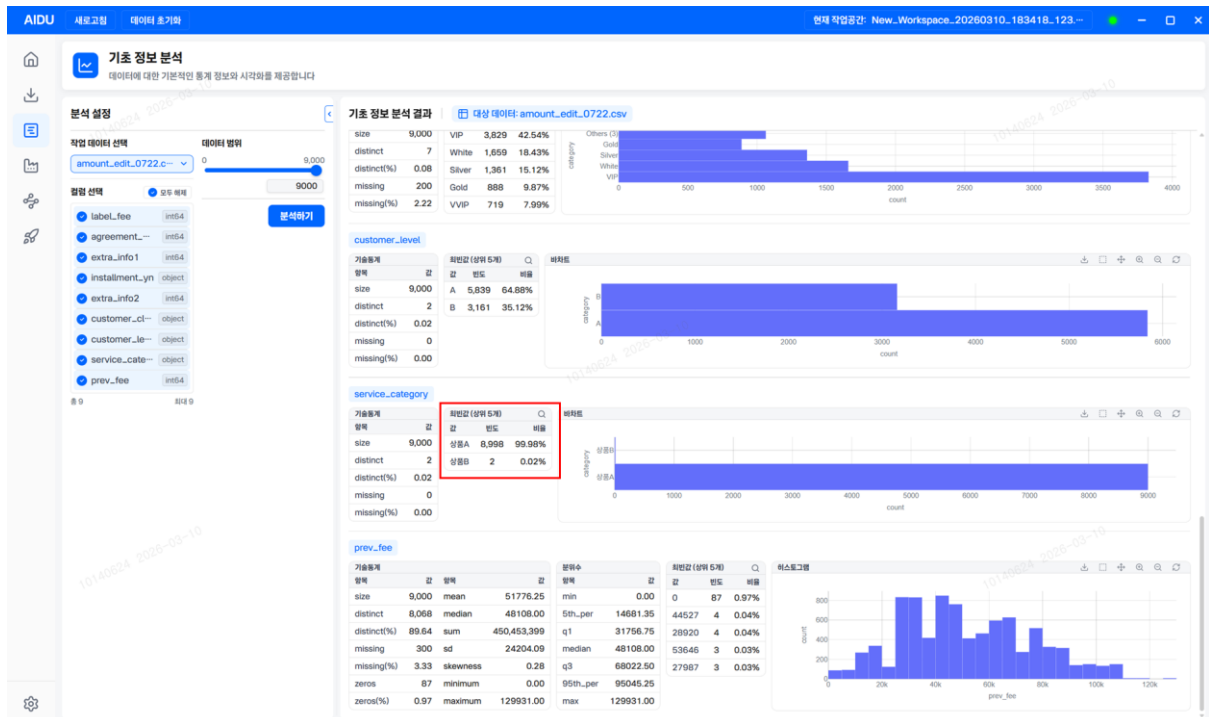
본 과제는 다음 달 납부 예정금액을 예측하는 과제로, 수치형 데이터의 결과값을 가집니다. 이에 수치형 데이터 예측 문제를 해결하기 위한 회귀 모형이 적절합니다.

[문항2] 다음의 범주형 변수 기술통계량을 확인하고, 특정 범주에 90%이상의 데이터가 몰려 있는 변수를 고르시오.

- (1) 고객등급(customer_class)
- (2) 고객 관리수준(customer_level)

(3) 서비스 구분(service_category)

(4) 이전 달 납부금액(prev_fee)



(정답) (3) 서비스 구분(service_category)

(해설)

데이터 분석-기초정보분석 결과값 중에 선택지의 3가지 변수의 최빈값 항목을 살펴보면 각 항목 별 개수뿐만 아니라 전체 데이터 중에 차지하는 비율(Count(%))도 확인할 수 있습니다. 최빈값 항목의 첫 번째 값이 최빈값을 의미하는데 3가지 변수의 최빈값의 비율은 각각 42.54%, 64.88%, 99.98% 입니다. 따라서 특정 범주에 90%이상의 데이터가 몰려 있는 변수는 '서비스 구분 (service_category)'입니다.

[문항3] 종속변수에 영향을 미치지 않는 변수로 모델링시 제외해야 하는 변수를 고르시오.

- (1) 납부 예정금액(label_fee)
- (2) 잔여약정개월수(agreement_month)
- (3) 서비스 구분(service_category)
- (4) 고객등급(customer_class)

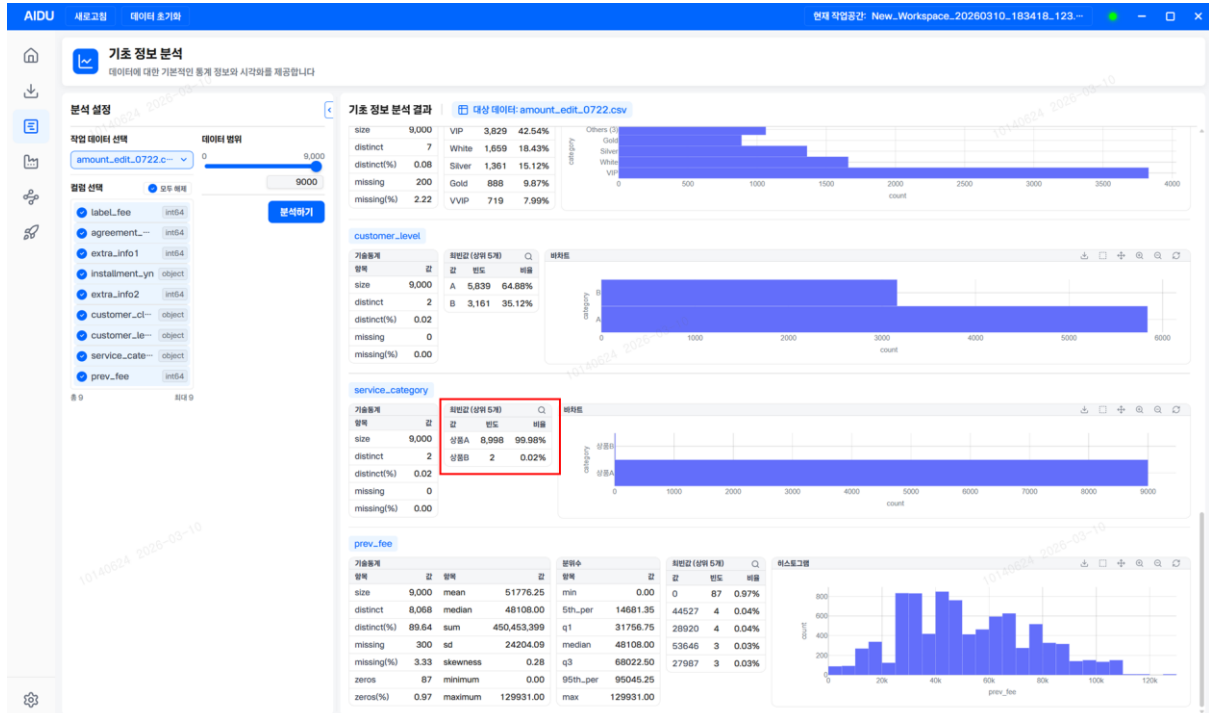
(정답) (3) 서비스 구분(service_category)

(해설)

데이터 분석-기초정보분석 결과값을 조회하면, '서비스 구분(service category)' 값의 대부분이 '상

품A'에 몰려있는 것을 알 수 있습니다. (99.98% 상품 A, 0.02% 상품 B)

이는 '서비스 구분(service category)'의 데이터 불균형이 극심한 것을 알 수 있으며, 모델 학습에 활용 시 '과적합' 현상을 불러일으킬 수 있습니다. 따라서 모델 학습에 활용하지 않아도 되는 컬럼은 '서비스 구분(service category)'입니다.

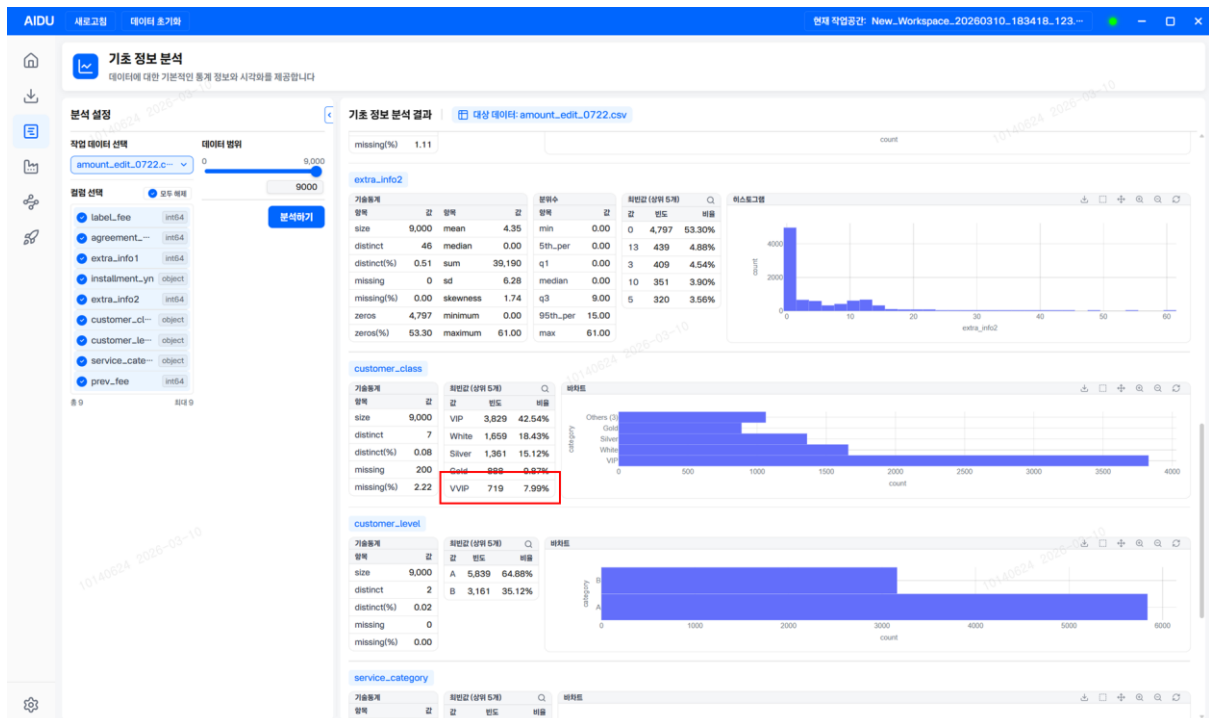


[문항4] '고객등급(customer_class)'이 'VVIP'인 고객의 수를 작성하시오.

(정답) 719

(해설)

데이터 분석-기초정보분석 결과값 중에 '고객등급(customer_class)'의 최빈값 항목을 살펴보면 범주형 변수의 항목 별 갯수를 확인할 수 있습니다. Value가 'VVIP'인 것을 찾아보면 고객의 수가 719인 것을 알 수 있습니다.

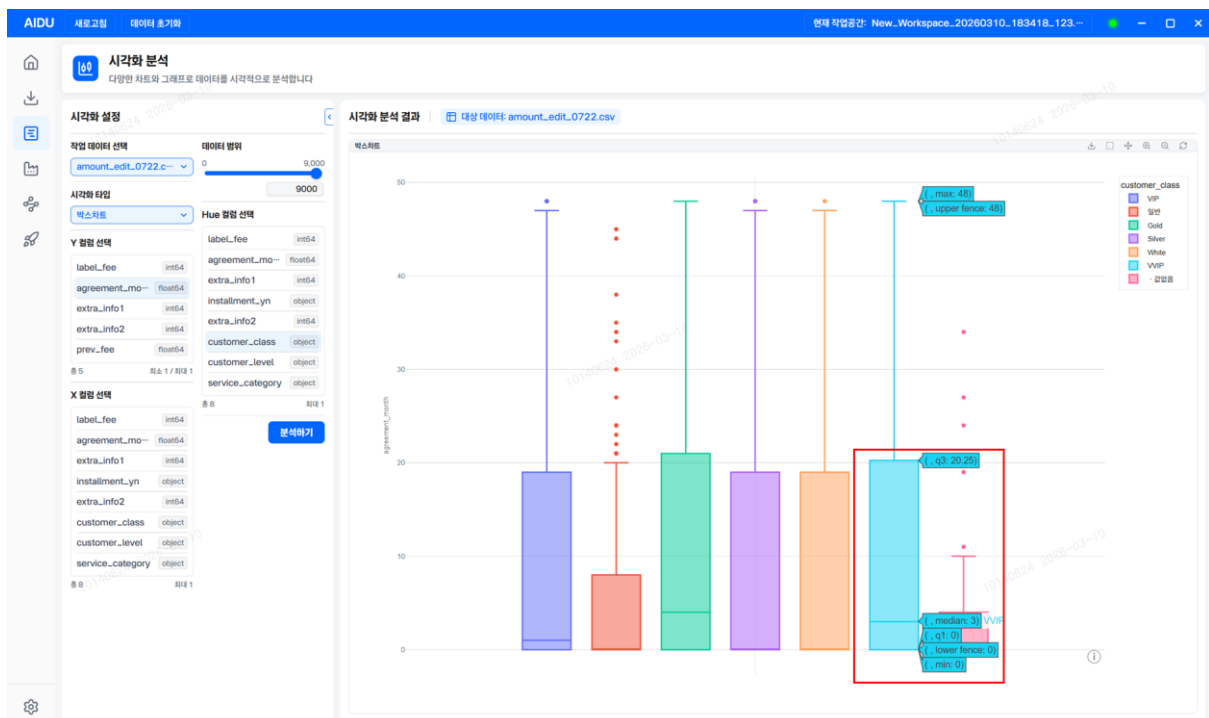


[문항5] '고객등급(customer_class)'별 '잔여약정개월수(agreement_month)'를 시각화하고, '고객 등급(customer_class)'이 'VVIP'인 고객의 IQR을 작성하세요.

반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기. 예시) 5.31

(정답) 20.25

(해설)



데이터 시각화는 데이터 분석 -> 데이터 시각화 메뉴에서 진행하실 수 있습니다. 여기서 '시각화 선택' 메뉴를 둘러보시면 다양한 시각화 툴이 나오는데요, 문제를 잘 읽어보시면 IQR을 요구중인걸 알 수 있습니다. IQR을 직관적으로 파악할 수 있는 시각화 툴은 '박스차트' 입니다.

문제에서는 '고객등급(customer_class)'별 '잔여약정개월수(agreement_month)'에 대해 시각화를 요구했으므로, Hue는 '고객등급(customer_class)', Y축은 '잔여약정개월수(agreement_month)'로 설정하신 뒤 데이터범위를 최대값인 '9000'까지 드래그 후 조회하기 버튼을 누르면, 데이터 시각화 결과가 나옵니다.

박스차트에 나온 결과를 바탕으로 'VVIP' 값의 IQR값을 확인하시면 됩니다. IQR은 3사분위수(Q3)에서 1사분위수(Q1)를 뺀 값인데, 여기서 Q3은 20.25, Q1은 0DMFH $Q3 - Q1 = 20.25 - 0 = 20.25$ 임을 알 수 있습니다.

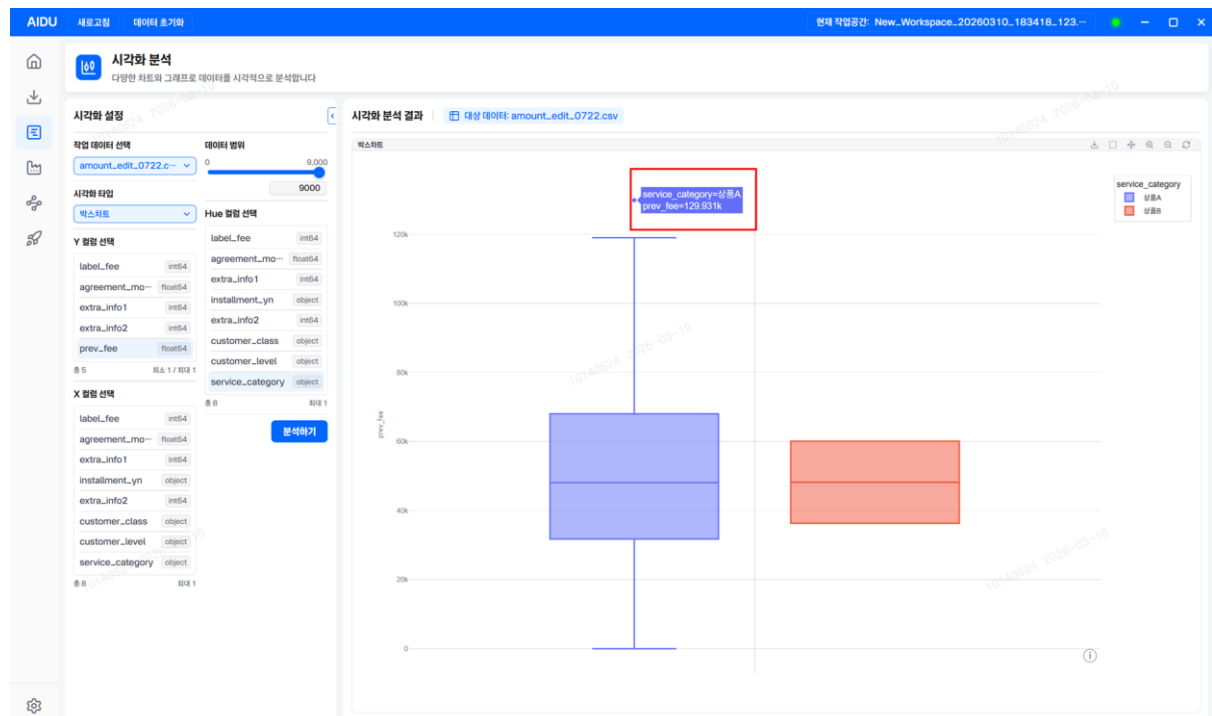
따라서 정답은 20.25입니다.

[문항6] '서비스 구분(service_category)'별 '이전 달 납부금액(prev_fee)'을 시각화하고, '서비스 구분(service_category)'이 '상품A'인 고객의 이상치 중 가장 큰 값을 작성하시오.

반올림하여 소수점 둘째자리까지 표기. 예시) 50.31k

(정답) 129.93k

(해설)



데이터 분석-시각화 분석 메뉴에서 이상치 분석을 할 수 있는 시각화 도구는 '박스차트'입니다. 시각화 선택에서 '박스차트'를 선택해주세요. Y컬럼에 분석 대상인 수치형 변수를 선택하고 Hue에는 세분화시켜 볼 범주형 변수를 선택해주면 됩니다. 이 문항에서는 '이전 달 납부금액(prev_fee)'이라는 수

치형 변수를 '서비스 구분(service_category)'이라는 범주형 변수 별로 세분화시켜야 합니다. 따라서 Y 컬럼 선택에서는 '이전 달 납부금액(prev_fee)'을 고르시고 Hue 컬럼 선택에서는 '서비스 구분(service_category)'을 고르시면 됩니다. 이때, 기초정보분석 때와 마찬가지로 '데이터 범위'를 우측 끝까지 드레그 하셔서 전체 데이터(9,000개)가 선택되도록 해주십시오. 여기까지 설정하셨으면 '조회하기' 버튼을 클릭하여 박스차트 결과를 우측에서 확인할 수 있습니다.

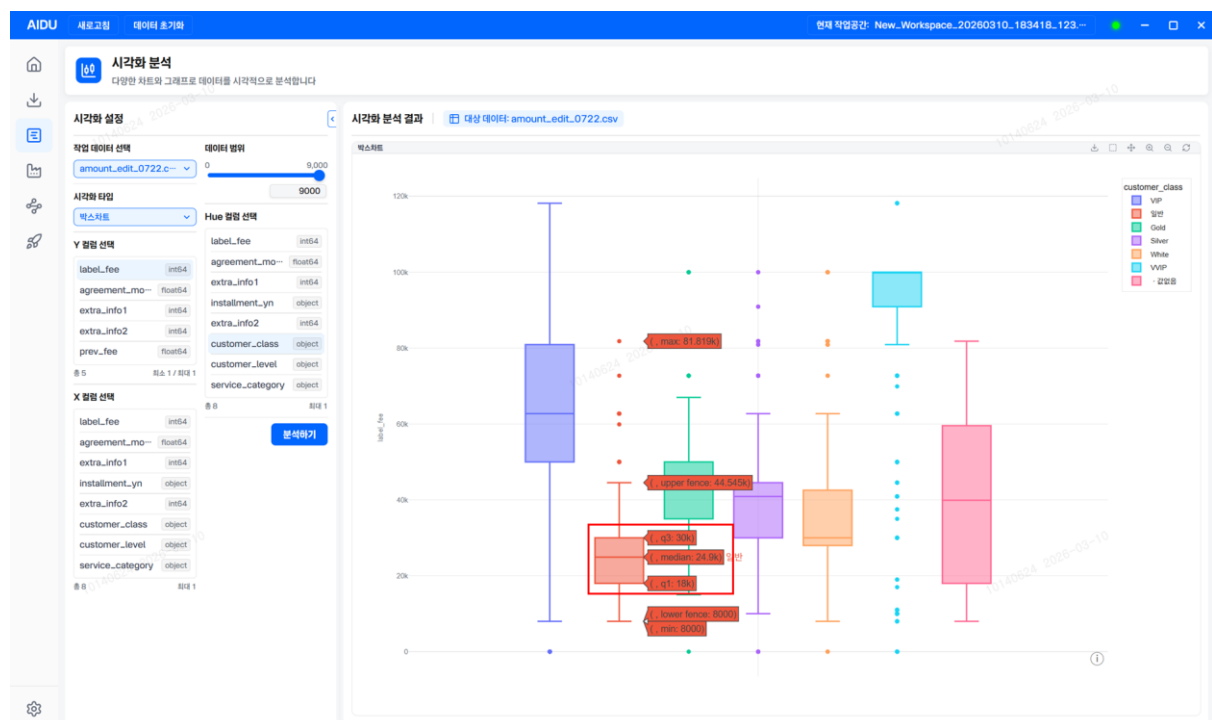
박스차트에서 박스의 상단에 위치한 upper fence와 박스의 하단에 위치한 lower fence를 벗어난 데이터를 이상치로 판단합니다. '상품A'에 해당하는 박스차트의 upper fence를 벗어난 데이터 포인트 중 가장 큰 값을 읽어보면 129.93k입니다.

[문항기] 각 '고객등급(customer_class)'별 '납부 예정금액(label_fee)'을 시각화하고, 제1사분위수(Q1)가 가장 낮은 '고객등급(customer_class)'을 고르시오.

- (1) 일반
- (2) Gold
- (3) Silver
- (4) White

(정답) (1) 일반

(해설)



데이터 분석-시각화 분석 메뉴에서 사분위수 분석을 할 수 있는 시각화 도구는 '박스차트'입니다. 시각화 선택에서 '박스차트'를 선택해주세요. Y컬럼에 분석 대상인 수치형 변수를 선택하고 Hue에는 세

분화시켜 볼 범주형 변수를 선택해주면 됩니다. 이 문항에서는 '납부 예정금액(label_fee)'이라는 수치형 변수를 '고객등급(customer_class)'이라는 범주형 변수 별로 세분화시켜야 합니다. 따라서 Y 컬럼 선택에서는 '납부 예정금액(label_fee)'을 고르시고 Hue 컬럼 선택에서는 '고객등급(customer_class)'을 고르시면 됩니다. 이때, 기초정보분석 때와 마찬가지로 '데이터 범위'를 우측 끝까지 드래그 하셔서 전체 데이터(9,000개)가 선택되도록 해주십시오. 여기까지 설정하셨으면 '조회하기' 버튼을 클릭하여 박스차트 결과를 우측에서 확인할 수 있습니다.

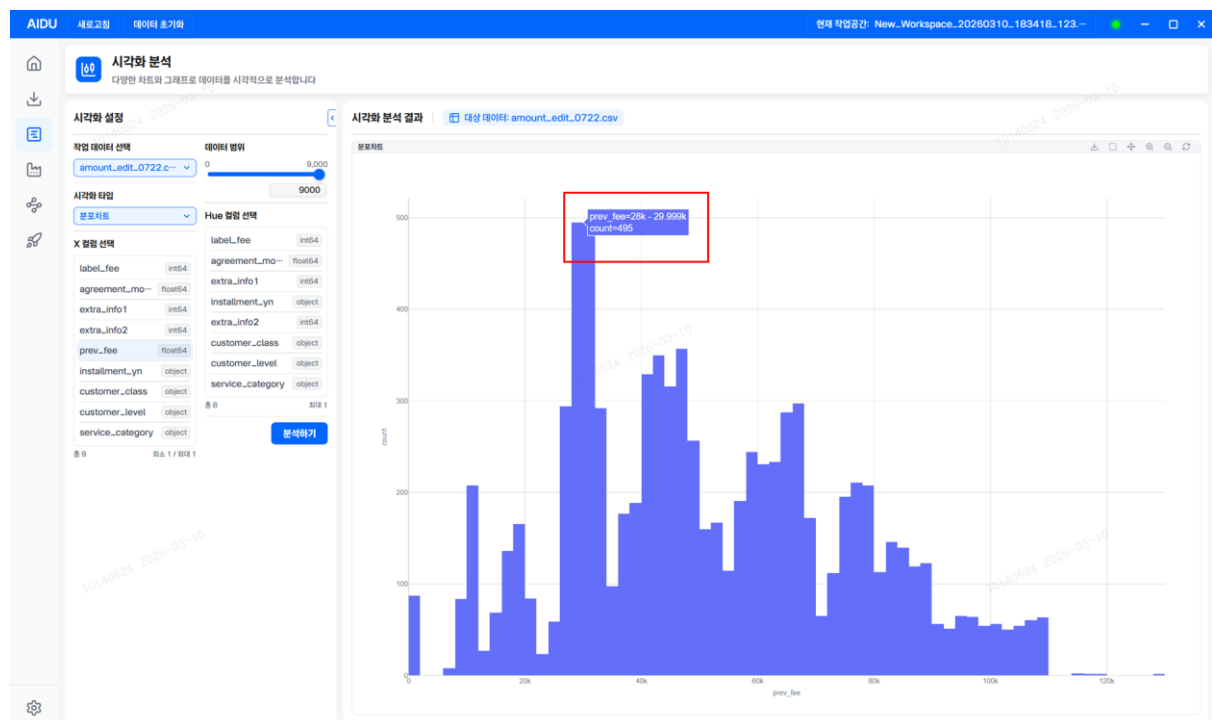
박스차트에서 박스의 상단은 제3사분위수(Q3), 박스의 하단은 제1사분위수(Q1) 값을 의미합니다. 각 등급 별 박스의 하단값을 비교하면 제1사분위수(Q1)가 가장 낮은 '고객등급(customer_class)'이 '일반'임을 확인할 수 있습니다. 이때, 각 박스가 어떤 '고객등급(customer_class)'을 의미하는지는 우측의 색상 범례를 통해 확인할 수 있습니다.

[문항8] '이전 달 납부금액(prev_fee)' 값이 최빈값인 범위를 고르시오.

- (1) 28k-29.999k
- (2) 30k-31.999k
- (3) 32k-33.999k
- (4) 46k-47.999k

(정답) (1) 28K-29.999K

(해설)



데이터 분석-시각화 분석 메뉴에서 데이터의 분포 분석을 할 수 있는 시각화 도구는 '분포차트'입니다.

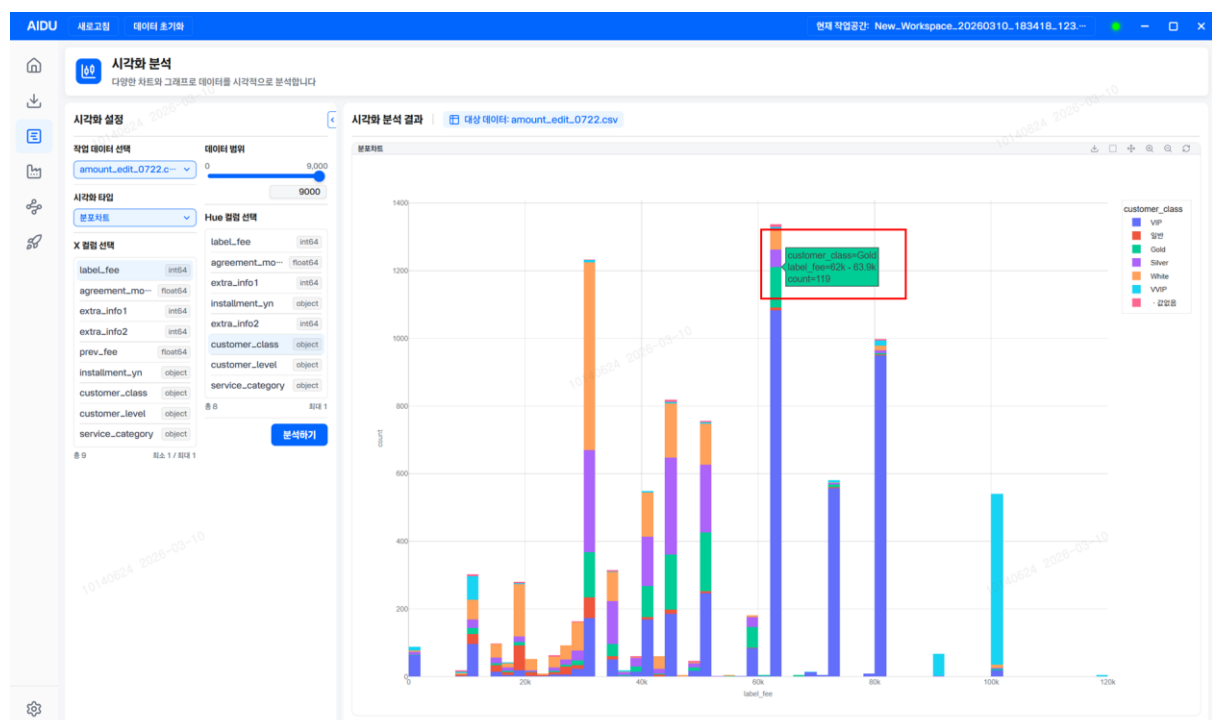
시각화 선택에서 '분포차트'를 선택해주세요. X컬럼에 데이터 분포를 확인하고자 하는 변수를 선택하고, Hue에는 세분화시켜 볼 범주형 변수를 선택해주면 됩니다. 이 문항에서는 '이전 달 납부금액(prev_fee)'이라는 변수의 분포를 확인하여 최빈값인 범위를 확인해야 합니다. 따라서 X 컬럼 선택에서는 '이전 달 납부금액(prev_fee)'을 고르시고 Hue 컬럼 선택에서는 컬럼을 고르시지 않아도 됩니다. 이때, 기초정보분석 때와 마찬가지로 '데이터 범위'를 우측 끝까지 드레그 하셔서 전체 데이터(9,000개)가 선택되도록 해주십시오. 여기까지 설정하셨으면 '조회하기' 버튼을 클릭하여 분포차트 결과를 우측에서 확인할 수 있습니다.

분포차트에서 '이전 달 납부금액(prev_fee)'의 Y값이 가장 큰 범위를 확인해 보면 28K-29.99K 범위임을 알 수 있습니다.

[문항9] '납부 예정금액(label_fee)'이 '62k~63.9k'에 속하는 고객 중 '고객등급(customer_class)'이 'Gold'인 고객의 수를 작성하십시오.

(정답) 119

(해설)



데이터 분석-시각화 분석 메뉴에서 데이터의 분포 분석을 할 수 있는 시각화 도구는 '분포차트'입니다. 시각화 선택에서 '분포차트'를 선택해주세요. X컬럼에 데이터 분포를 확인하고자 하는 변수를 선택하고, Hue에는 세분화시켜 볼 범주형 변수를 선택해주면 됩니다. 이 문항에서는 '납부 예정금액(label_fee)'이라는 수치형 변수를 '고객등급(customer_class)'이라는 범주형 변수 별로 세분화시켜야 합니다. 따라서 X컬럼 선택에서는 '납부 예정금액(label_fee)'을 고르시고 Hue 컬럼 선택에서는 '고객등급(customer_class)'을 고르시면 됩니다. 이때, 기초정보분석 때와 마찬가지로 '데이터 범위'를 우측 끝까지 드레그 하셔서 전체 데이터(9,000개)가 선택되도록 해주십시오. 여기까지 설정

하셨으면 '조회하기' 버튼을 클릭하여 분포차트 결과를 우측에서 확인할 수 있습니다.

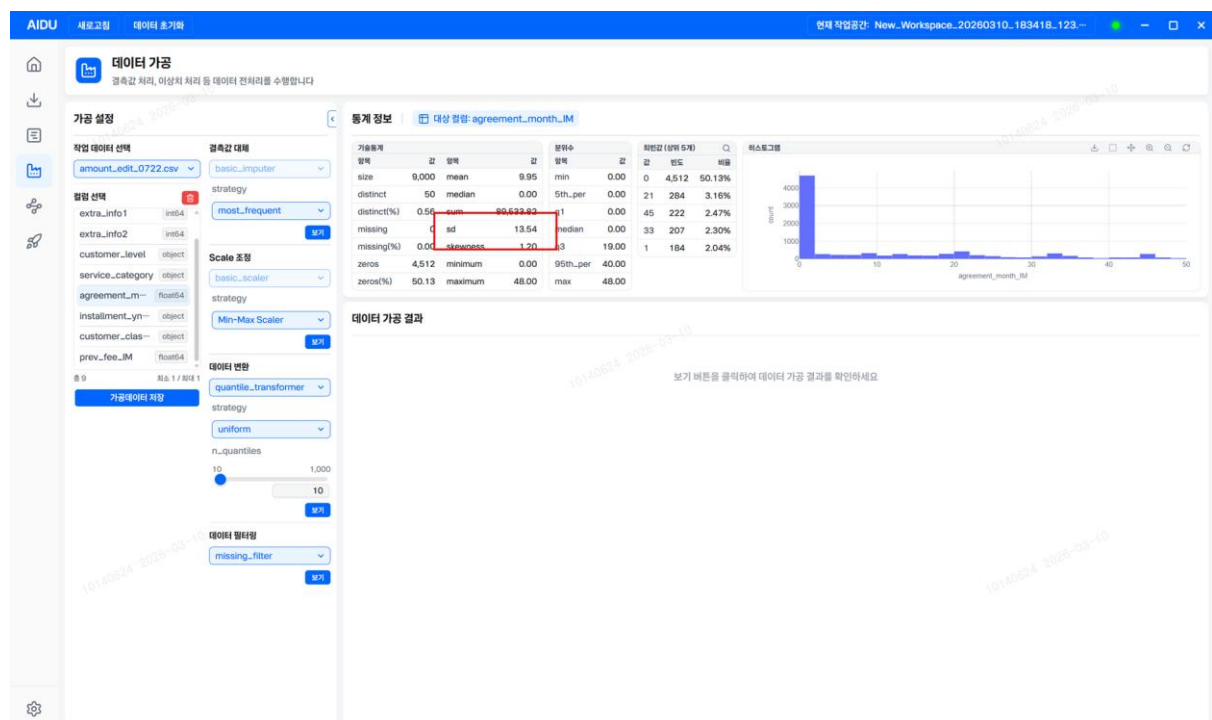
'납부 예정금액(label_fee)'이 '62k~63.9k'에 속하는 고객 중 '고객등급(customer_class)'이 'Gold'인 고객의 수를 확인해야 하기 때문에 분포차트 우측 색상 범례에서 '고객등급(customer_class)'이 'Gold'만 나오게 선택하면 위와 같은 분포 차트를 확인할 수 있습니다. 해당 분포차트에서 '납부 예정금액(label_fee)'이 '62k~63.9k'인 구간을 확인해 보면 '고객등급(customer_class)'이 'Gold'인 고객 수는 119명임을 알 수 있습니다.

[문항10] 종속변수를 제외한 모든 변수에 대해 결측치가 있는 경우, 수치형 변수는 평균값, 범주형 변수는 최빈값으로 결측치를 대체하시오. 데이터 가공 후, 변환된 '잔여약정개월수(agreement_month)'의 표준편차를 작성하시오 (소수점 둘째자리까지 작성하시오, 예시: 11.11)

- 수치형변수: "label_fee", "agreement_month", "extra_info1", "extra_info2", "prev_fee"
- 범주형변수: "installment_yn", "customer_class", "customer_level", "service_category"
- 수행 후 [가공 데이터 저장]을 클릭하여 가공된 데이터를 저장하시오.

(정답) 13.54

(해설)



데이터 가공은 '데이터 가공' 메뉴에서 진행합니다. 가공에 앞서 결측치가 있는 변수를 찾아야 하는데요. 앞에서 다룬 기초정보분석 메뉴로 다시 돌아가서 확인하는 방법도 있지만 데이터 가공하기 메뉴에서 각 변수를 클릭해보면 우측에 기초정보분석에서 본 것과 동일한 분석결과를 확인할 수 있습니다. 결측치 개수는 'missing' 값을 확인하면 되는데, 각 변수에서 'missing'이 0이 아닌 변수를 찾아주시면 됩니다. 종속변수(label_fee)를 제외한 나머지 변수를 차례대로 확인해보겠습니다.

1. '잔여약정개월수(agreement_month)' : 수치형 변수, 결측치 100개 -> 평균값(mean)으로 결측치 대체
2. '할부여부(installment_yn)' : 범주형 변수, 결측치 100개 -> 최빈값(most_frequent)으로 결측치를 대체
3. '고객등급(customer_class)' : 범주형 변수, 결측치 200개 -> 최빈값(most_frequent)으로 결측치를 대체
4. '이전 달 납부금액(prev_fee)' : 수치형 변수, 결측치 300개 -> 평균값(mean)으로 결측치 대체

예를 들어 '잔여약정개월수(agreement_month)'의 결측치를 대체해보도록 하겠습니다. '잔여약정개월수(agreement_month)'를 선택하고 '데이터 가공 실행'의 '결측값 처리' 기능을 사용해보겠습니다. 결측값을 처리할 수 있는 방식은 목록을 클릭해보면 most_frequent(최빈값), median(중간값), mean(평균값), constant(상수값)이 있는데, 문제에서 지정해준 mean(평균값)을 선택해주면 됩니다. 결측치 처리 방식을 선택한 뒤에는 '보기' 버튼을 눌러 우측에서 결과를 확인한 뒤에 '적용' 버튼을 눌러 변수에 적용까지 해주셔야 합니다. '적용' 버튼까지 잘 누르셨다면 좌측 변수 목록의 하단에 'agreement_month_IM' 이라는 결측치가 처리된 변수가 새로 생성된 것을 볼 수 있습니다. 이 새로운 변수를 클릭해보면 'missing'값이 0으로 변한 것을 확인할 수 있습니다. 변화된 '잔여약정개월수(agreement_month)'의 표준편차(sd)는 새로 생성된 'agreement_month_IM' 변수의 표준편차(sd)를 확인하면 됩니다. 표준편차(sd)는 13.54 입니다.

마지막으로 데이터 가공과 결과값 확인이 끝났다면 하단의 '가공 데이터 저장' 버튼을 클릭하여 결과값을 저장해주시면 됩니다.

[문항11] 3개의 머신러닝 모델을 다음과 같은 설정으로 학습하고, 이 중 MAE를 기준으로 가장 성능이 높은 모델을 선택하시오.

○ 작업 데이터 선택

- 문항 10번의 데이터 가공을 통해 신규로 저장된 데이터 사용, 별도의 스케일링 처리 불필요.

○ 학습 유형

- 본 과제 해결에 알맞은 알고리즘의 유형을 고려하여 선택

○ ML 모델 선택

- Linear Regression, K Neighbors Regressor, Random Forest Regressor

○ Output 컬럼

- "종속 변수"를 output 컬럼으로 지정

○ Input 컬럼

- 문항 3번의 정답 컬럼은 제외 컬럼으로 지정

- 문항 10번의 결측치 처리에 사용된 '변환하기 전의 변수'는 제외 컬럼으로 지정

○ Data Parameter 설정

- 종속변수의 데이터 유형은 모델 유형에 맞게 설정하고, 나머지는 초기 설정값 사용

○ 모델 Parameter 설정

- 초기 설정값 사용

- (해설)

AI모델학습-머신러닝 메뉴로 이동합니다. 문제에서 주어진 가이드에 따라 문항10번에서 가공하고 저장한 데이터를 '작업 데이터 선택'에서 선택합니다. 다음으로 '학습 유형'은 문항1번에서 확인했듯이 Regression(회귀)를 선택합니다. 학습에 사용할 3가지 모델(Linear Regression, K Neighbors Regressor, Random Forest Regressor)을 'ML 모델 선택'에서 선택합니다. 종속 변수인 'label_fee'를 Input 컬럼 목록에서 선택하여 위쪽 방향 화살표를 클릭하여 Output 컬럼으로 옮겨줍니다. 문항 3번의 정답(특정 범주에 90%이상의 데이터가 몰려 있는 변수)인 '서비스 구분 (service_category)' 변수와 문항 10번의 결측치 처리에 사용된 '변환하기 전의 변수'인 '잔여약정 개월수(agreement_month)', '할부여부(installment_yn)', '고객등급(customer_class)', '이전 달 납부금액(prev_fee)'을 각각 선택 후 아래쪽 방향 화살표를 클릭하여 제외 컬럼으로 옮겨줍니다. 나머지 파라미터(parameter)는 기본값으로 놔두고 '학습 시작' 버튼을 눌러줍니다. 조금 기다리면 우측에 학습 결과가 나타나는데요. 여러 성능 평가 지표 중에 문항에서 제시한 MAE가 평균적으로 가장 낮은 모델은 MAE가 가장 낮은 Random Forest Regressor입니다.

- 문항 10번의 데이터 가공을 통해 신규로 저장된 데이터 사용, 별도의 스케일링 처리 불필요

O Output 컬럼

- "종속 변수"를 output 컬럼으로 지정

O Input 컬럼

- 문항 3번의 정답 컬럼은 제외 컬럼으로 지정
- 문항 10번의 결측치 처리에 사용된 '변환하기 전의 변수'는 제외 컬럼으로 지정
- 범주형 변수는 데이터 인코더를 sparse로 변경

O 컬럼 Parameter 설정

- 종속변수의 데이터 유형은 모델 유형에 맞게 설정
- 활성화함수: relu, FC레이어수: 1, FC레이어크기: 128, 드롭아웃: 0,

O 학습 Parameter 설정

- Epochs: 20, Batch Size: 64, 그 외 초기 설정값 사용

O 답안 작성

- 모델 학습 후 오른쪽 상단의 [모델 저장] 기능을 통해 모델을 저장하시오.
- 정답은 반올림하여 소수점 네 번째 자리까지 작성하시오.

(정답) 0.4780

(해설)

The screenshot shows the AIDU AI Model Training interface. The 'Training Settings' panel on the left includes fields for 'Task Data Selection' (amount_edit_07), 'Data Type' (Numerical), 'Output Column' (label_fee), 'Input Column' (extra_info1, extra_info2, customer_level, agreement_month, installment_year, customer_class, prev_fee), 'Activation Function' (relu), 'FC Layer Count' (1), 'FC Layer Size' (128), 'Dropout' (0), 'Optimizer' (adam), and 'Learning Rate' (0.001). The 'Training Results' panel on the right shows a table of metrics: combined loss (train: 0.48866, validation: 0.424135, test: 0.477628), Best validation model epoch (10), Best validation model loss on validation set (0.4240878224372864), and Best validation model loss on test set (0.47801047563552856). The 'mean_squared_error' is highlighted in red in the evaluation results.

combined	loss
train	0.48866
validation	0.424135
test	0.477628

Last improvement of combined validation loss happened 5 epochs ago

EARLY STOPPING due to lack of validation improvement, it has been 5 epochs since last validation improvement

Best validation model epoch: 10
Best validation model loss on validation set combined: 0.4240878224372864
Best validation model loss on test set combined: 0.47801047563552856

Finished: amount_edit_0722_processed_d_latest
Saved to: C:\Users\10156278\AppData\Roaming\AIDU\projects\workspace\works\amount_edit_0722_processed\models\amount_edit_0722_processed_model_10156278_2020-03-16

evaluation

```
==== label_fee =====  
error: -0.4262084364891052  
loss: 0.47801047563552856  
mean_absolute_error: 0.497817724943161  
mean_squared_error: 0.47801047563552856  
r2: 0.5000912547111511  
==== combined =====  
loss: 0.47801047563552856
```

AI모델학습-딥러닝 메뉴로 이동합니다. 문제에서 주어진 가이드에 따라 문항5번에서 가공하고 저장한 데이터를 '작업 데이터 선택'에서 선택합니다. 다음으로 종속 변수인 'label_fee'를 Input 컬럼 목록에서 선택하여 위쪽 방향 화살표를 클릭하여 Output 컬럼으로 옮겨줍니다. 문항 3번의 정답(특정 범주에 90%이상의 데이터가 몰려 있는 변수)인 '서비스 구분(service_category)' 변수와 문항 10번의 결측치 처리에 사용된 '변환하기 전의 변수'인 '잔여약정개월수(agreement_month)', '할부여부(installment_yn)', '고객등급(customer_class)', '이전 달 납부금액(prev_fee)'을 각각 선택 후 아래쪽 방향 화살표를 클릭하여 제외 컬럼으로 옮겨줍니다. 다음으로 범주형 변수 3가지(customer_level, installment_yn_IM, customer_class_IM)는 문항 가이드에 따라서 데이터 인

코더를 sparse로 설정해야 합니다. 각 범주형 변수를 클릭하고 '컬럼 Parameter 설정'에서 '데이터 인코더'를 sparse로 변경해줍니다. 이번에는 모델 종류를 확인해보겠습니다. 'label_fee'를 선택하여 회귀모델로 설정이 되어 있는지 확인을 해야 합니다. '컬럼 Parameter 설정'에서 '모델 유형'이 regressor인지 확인하고 문항에서 가이드한대로 '활성 함수'가 relu인지도 확인을 해주셔야 합니다. 그리고 문항에서 가이드한대로 FC레이어수: 1, FC레이어크기: 128, 드롭아웃: 0으로 컬럼 Parameter를 설정하고 '학습 Parameter 설정'에서 Epochs: 20, Batch Size: 64로 설정합니다. 나머지 파라미터(parameter)는 기본값으로 놔두고 '학습 시작' 버튼을 눌러줍니다. 조금 기다리면 우측에 학습 결과가 나타납니다. 학습 로그의 가장 마지막에서 모델 성능을 확인할 수 있습니다. 여러 성능 평가 지표 중에 문항에서 제시한 MSE는 0.4780입니다.

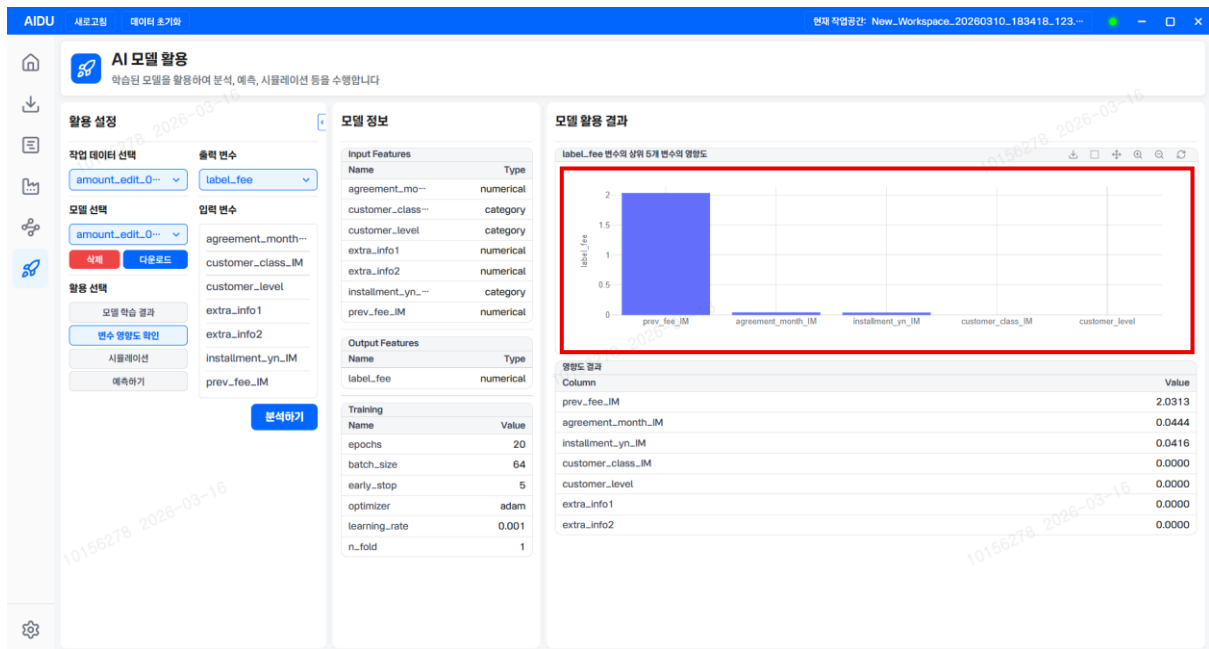
마지막으로 오른쪽 상단의 [모델 저장] 기능을 통해 모델을 저장해주시면 됩니다.

[문항13] 문항 12번에서 학습한 딥러닝 모델 분석 결과, '납부 예정금액(label_fee)' 예측에 영향을 주는 상위 5개의 변수에 해당하지 않는 것을 고르시오.

- (1) 이전 달 납부금액(prev_fee_1M)
- (2) 고객등급(customer_class_1M)
- (3) 잔여약정개월수(agreement_month_1M)
- (4) 부가정보1(extra_info1)

(정답) (4) 부가정보(extra_info1)

(해설)



AI모델활용 메뉴로 이동합니다. '작업 데이터 선택'에서 모델 학습에 사용한 데이터 (amount_processed)를 선택하고 아래 '학습 모델 목록'에서는 문항12번에서 학습하고 저장한 모델을 선택합니다. 예측에 영향을 주는 상위 5개 변수를 확인하기 위해서는 '변수 영향도 확인' 기능을 사용해야 합니다. '변수 영향도 확인' 버튼을 클릭하면 우측에서 그래프 형태로 'label_fee' 변수의 상위 5개 변수의 영향도를 확인할 수 있습니다. '부가정보1(extra.info1)이 상위 5개 변수에 해당하지 않는 변수임을 알 수 있습니다.

[문항14] 문항 12번에서 학습한 딥러닝 모델을 활용하여 다음과 같은 조건일 때의 '납부 예정금액 (label_fee)'을 예측하시오.

○ 입력값

- agreement_month_IM: 18

- customer_class_IM: Gold

- customer_level: A

- extra_info1: 0

- extra_info2: 0

- installment_yn_IM: Y

- prev_fee_IM: 48500

○ 정답은 반올림하여 정수로 작성하시오.

(정답) 51668

(해설)

AI모델활용 메뉴로 이동합니다. '작업 데이터 선택'에서 모델 학습에 사용한 데이터 (amount_processed)를 선택하고 아래 '학습 모델 목록'에서는 문항12번에서 학습하고 저장한 모델을 선택합니다. 특정 입력값에 대해 결과값을 예측하기 위해서는 '시뮬레이션' 기능을 사용해야 합니다. '시뮬레이션' 버튼을 클릭하면 우측에서 입력값을 기입하고 예측 결과를 확인할 수 있습니다. 문제에서 제시한 입력값을 기재하면 '납부 예정금액(label_fee)'의 예측값 51668을 확인할 수 있습니다.

[문항15] 문항 12번에서 학습한 딥러닝 모델을 고도화할 예정입니다. "모델의 과적합을 방지하기 위한 파라미터"인 드롭아웃을 0.5로 설정하여 MSE를 개선하고 그 값을 작성하시오.

○ 변경한 파라미터 이외의 학습 변수 및 파라미터(학습/컬럼 parameter)는 모두

12번 모델 학습의 설정과 동일합니다.

○ 정답은 반올림하여 소수점 네 번째 자리까지 작성하시오.

(정답) 0.4775

(해설)

